

Resumo Prático: Lógica, Álgebra e Funções

Este documento apresenta uma revisão dos conceitos fundamentais de matemática, estruturada em três grandes blocos. O conteúdo baseia-se nos princípios de cálculo e é complementado com os fundamentos de lógica e teoria de conjuntos.

1 Lógica, Conjuntos e Fundamentos de Funções

Embora o cálculo lide majoritariamente com números, a base de toda a matemática moderna é a lógica e a teoria de conjuntos.

1.1 Teoria de Conjuntos

Um conjunto é uma coleção de elementos distintos. Os conjuntos numéricos mais importantes (conforme os apontamentos) são:

- $\mathbb{N}$ (**Naturais**): $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$
- $\mathbb{N}_0$: Naturais incluindo o zero $\{0, 1, 2, \dots\}$
- $\mathbb{Z}$ (**Inteiros**): $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\mathbb{Q}$ (**Racionais**): Frações $\frac{p}{q}$, com $p, q \in \mathbb{Z}$ e $q \neq 0$. Inclui dízimas finitas e infinitas periódicas.
- $\mathbb{R}$ (**Reais**): Todos os racionais mais os irracionais (ex: $\sqrt{2}, \pi, e$).

Operações com Conjuntos:

Sejam A e B dois conjuntos:

- **Reunião** ($A \cup B$): Elementos que pertencem a A **ou** a B .
- **Intersecção** ($A \cap B$): Elementos que pertencem a A **e** a B .
- **Diferença** ($A \setminus B$): Elementos que pertencem a A , mas **não** a B .
- **Complementar** ($\bar{A}$ ou A^c): Todos os elementos do universo que não estão em A .

Exemplo Prático:

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$.

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $A \cap B = \{3\}$
- $A \setminus B = \{1, 2\}$

1.2 Lógica Proposicional

Uma proposição é uma afirmação que pode ser Verdadeira (V) ou Falsa (F).

- **Negação** ($\sim p$ ou $\neg p$): Inverte o valor da proposição.
- **Conjunção** ($p \wedge q$): "E". Só é Verdadeira se ambas forem Verdadeiras.
- **Disjunção** ($p \vee q$): "Ou". É Falsa apenas se ambas forem Falsas.
- **Implicação** ($p \implies q$): "Se p , então q ". Só é Falsa se p for Verdadeiro e q Falso.
- **Equivalência** ($p \iff q$): "Se e só se". Verdadeira se ambas tiverem o mesmo valor lógico.

Leis de De Morgan (Simplificação):

1. $\sim (p \wedge q) \iff (\sim p) \vee (\sim q)$
2. $\sim (p \vee q) \iff (\sim p) \wedge (\sim q)$

2 Números Reais e Álgebra

2.1 Valor Absoluto e Sinais

O valor absoluto representa a distância de um número à origem na reta real:

- $|A| = A$, se $A \geq 0$
- $|A| = -A$, se $A < 0$

Exemplo: $|-5| = 5$. Na resolução de equações: se $|x - 2| = 3$, então $x - 2 = 3 \implies x = 5$ **ou** $x - 2 = -3 \implies x = -1$.

Regras de Sinais:

- Multiplicação/Divisão de sinais iguais dá positivo: $(-) \times (-) = (+)$
- Sinais diferentes dá negativo: $(-) \times (+) = (-)$

2.2 Potências e Raízes

A manipulação algébrica exige domínio destas regras (para $x, y \in \mathbb{R}$ e $a, b \in \mathbb{Z}$):

- **Produto/Quociente mesma base:** $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$ | $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$
- **Potência de potência:** $(x^a)^b = x^{ab}$
- **Expoente negativo:** $x^{-a} = \frac{1}{x^a}$
- **Conversão Raiz/Potência:** $\sqrt[b]{x^a} = x^{a/b}$

Exemplo Prático (Simplificação):

$$\frac{\sqrt{x} \cdot x^2}{x^{-1}} = \frac{x^{1/2} \cdot x^2}{x^{-1}} = x^{1/2+2-(-1)} = x^{3.5} = x^{7/2} = \sqrt{x^7}$$

2.3 Logaritmos

O logaritmo $\log_b x$ é o expoente a que a base b deve ser elevada para dar x .

- **Produto:** $\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$
- **Quociente:** $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$
- **Potência:** $\log_b(x^a) = a \cdot \log_b x$

Exemplo Prático: $\log_{10}(1000) = \log_{10}(10^3) = 3 \cdot \log_{10}(10) = 3 \cdot 1 = 3$.

3 Estudo Geral de Funções

Uma função f é uma relação que associa cada elemento x de um conjunto A (Domínio) a **exatamente um** elemento y do conjunto B (Contradomínio).

- **Teste da reta vertical:** Uma curva em 2D representa uma função se nenhuma reta vertical a interseccionar mais do que uma vez (ex: uma circunferência não é uma função de x).

3.1 Domínio de uma Função (D_f)

Para determinar o domínio em $\mathbb{R}$, excluem-se valores que tornam a função impossível:

1. **Denominadores:** Têm de ser diferentes de 0.
2. **Radicais de índice par (ex: raízes quadradas):** O radicando tem de ser ≥ 0 .
3. **Logaritmos:** O argumento tem de ser > 0 .

Exemplo Prático: Determinar o domínio de $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$

- Restrição do radical: $x + 2 \geq 0 \implies x \geq -2$
- Restrição do denominador: $x - 1 \neq 0 \implies x \neq 1$
- **Domínio:** $[-2, 1[\cup]1, +\infty[$

3.2 Simetrias e Monotonia

- **Função Par:** $f(-x) = f(x)$ (Simétrica em relação ao eixo y . Ex: $f(x) = x^2$)
- **Função Ímpar:** $f(-x) = -f(x)$ (Simétrica em relação à origem. Ex: $f(x) = x^3$)
- **Monotonia:** Crescente se $x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$. Decrescente se $x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$.

3.3 Funções Definidas por Troços

São funções que têm expressões analíticas diferentes para diferentes partes do domínio. O valor absoluto é o exemplo clássico:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

3.4 Funções de Várias Variáveis (Superfícies em 3D)

Enquanto uma função de uma variável $y = f(x)$ é desenhada como uma curva num plano 2D, uma função de duas variáveis $z = f(x, y)$ mapeia um ponto do plano xy para um valor em z , criando uma **superfície no espaço 3D**.

Exemplo Prático (Domínio e Superfície 3D):

Seja $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

- **Domínio:** O radicando deve ser não negativo: $9 - x^2 - y^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 \leq 9$. Geometricamente, o domínio é um círculo fechado de raio 3 centrado na origem do plano xy .
- **Gráfico (3D):** Se fizermos $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ e elevarmos ao quadrado, obtemos $x^2 + y^2 + z^2 = 9$. Isto é a equação de uma esfera de raio 3. Como a raiz devolve apenas valores positivos, a representação gráfica de $f(x, y)$ é o **hemisfério superior** dessa esfera.